

Reducción y resolución formal

Modelo: case_07_R_plus_RiemannGrad4

$$\text{Lagrangiano: } L = g^{a c} g^{b d} R_{a b c d} + \alpha R_{a b c d} g^{a e} u_e g^{c f} u_f g^{b g} u_g g^{d h} u_h$$

Ansatz: draft4_circular_specialized

$$\text{Especialización de } \phi : \quad \phi = q \varphi$$

Estado global: hay familias verificadas y ramas pendientes

$$\text{Dominio de trabajo: } f(r) \neq 0, \quad r \neq 0$$

Supuestos declarados: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Ecuaciones combinadas

$$E_r^\tau - E_r^r = 0$$

$$E_r^\tau - E_\varphi^\varphi = 0$$

$$E_r^r - E_\varphi^\varphi = 0$$

Combinaciones proyectadas y reducidas

$$E_r^\tau - E_r^r = 0 = 0$$

$$E_r^\tau - E_\varphi^\varphi = -\frac{(-f'(r) + r f''(r))}{2r} = 0$$

$$E_r^r - E_\varphi^\varphi = -\frac{(-f'(r) + r f''(r))}{2r} = 0$$

Ecuaciones absolutas y escalares

$$E_r^\tau = \frac{f'(r)}{2r} = 0$$

$$E_\phi = 0 = 0$$

Componentes fuera de la diagonal: $0 = 0$.

Familias verificadas

Familia 1: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$q = 0$$

$$f(r) = C_1$$

Método: búsqueda de soluciones constantes

Parámetros libres en esta familia: C_1 .

$$\text{Restricciones no nulas: } C_1 \neq 0, \quad r \neq 0, \quad C_1 \neq 0$$

Supuestos: $r > 0$; $f(r) \neq 0$

Familia 2: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = C_1$$

Método: búsqueda de soluciones constantes

Parámetros libres en esta familia: C_1, q .

Restricciones no nulas: $C_1 \neq 0, \quad r \neq 0, \quad q \neq 0, \quad C_1 \neq 0$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 3: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = C_1$$

Método: Wolfram DSolve (ecuación individual)

Parámetros libres en esta familia: C_1, q .

Restricciones no nulas: $C_1 \neq 0, \quad r \neq 0$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Familia 4: verificada en todas las ecuaciones, en el dominio declarado.

$$f(r) = C_1$$

Método: Wolfram DSolve (ecuación individual) + Solve de constantes

Parámetros libres en esta familia: C_1, q .

Restricciones no nulas: $C_1 \neq 0, \quad r \neq 0$

Supuestos: $r > 0; f(r) \neq 0$

Auditoría de ramas no aceptadas

Candidatos conservados solo en results.json: rejected=16, undetermined=1, partial=0.

Sistema: ODE; orden máximo: 2.

Funciones o parámetros libres: q

Complejidad: no demostrada. Una búsqueda simbólica acotada no certifica que no existan otras ramas diferenciales o singulares.